

同调代数快速通道（零基础直达做题）

范畴 $\rightarrow$ Abelian 范畴/复形/同调 $\rightarrow$ Ext/Tor $\rightarrow$ 群上同调与谱序列 $\rightarrow$
derived category 一览

2026 年 8 月 30 日

目录

1	怎么用这份文档（60 秒版）	2
2	范畴、函子、自然变换、可表函子与 Yoneda (Jacobson II Ch. 1; GM Ch. II)	2
2.1	必背定义（能默写）	2
2.2	★ 重点定理	3
2.3	方法 解题模板	3
2.4	达标自测	4
3	Abelian 范畴、复形、同调、长正合列、同伦 (CE Ch. I–V)	4
3.1	必背定义	4
3.2	★ 重点定理	5
3.3	方法 解题模板 (diagram chasing 三原则)	6
3.4	达标自测	6
4	tensor、flat、projective、injective、Ext、Tor (CE Ch. VI; 背景 A–M)	7
4.1	必背定义与判定	7
4.2	★ 重点定理	8
4.3	方法 标准计算模板（必会）	8
4.4	达标自测	9
5	群上同调、extensions、spectral sequence (CE Ch. XII, XIV, XV 节选)	9
5.1	群上同调：定义与低阶词汇表	9
5.2	★ 重点定理	10

目录	2
5.3 方法 标准计算模板（必会）	11
5.4 达标自测	11
6 derived category 与现代语言（Gelfand–Manin Ch. III–IV，概念补强）	12
7 30 分钟速查表（考前速查）	12
8 必做题优先级清单	13
9 考纲逐词条：同调代数名词定义总览（2024 硕转博大纲（五））	14
9.1 范畴、函子、自然变换、可表函子、Yoneda 引理	14
9.2 加性范畴、Abel 范畴、复形与同调、长正合列与同伦	15
9.3 张量积、平坦模、射影模、内射模	15
9.4 导函子、Ext 与 Tor、同调维数、群的上同调	16
9.5 Koszul 复形、谱序列、导出范畴	16

1 怎么用这份文档 (60 秒版)

目标：此前没有系统学过同调代数，要在最短时间内达到“会陈述定理、会标准证明、会典型计算、会接资格考试同调题”。

资料映射（即你列的五条，本提纲按同一顺序展开）：

- 范畴、函子、自然变换、可表函子、Yoneda: **Jacobson II, Ch. 1** (另可补 **Gelfand–Manin, Ch. II**)。
- Abelian 范畴、复形、同调、长正合列、同伦: **Cartan–Eilenberg (CE), Ch. I–V**。
- tensor / flat / projective / injective / Ext / Tor: **CE, Ch. VI** (背景补 Atiyah–Macdonald、Algebra III)。
- 群上同调、extensions、spectral sequence: **CE, Ch. XII, XIV, XV** 重点节选 (+ Ch. XVI 的复合函子谱序列用法)。
- derived category 与现代语言: **Gelfand–Manin, Ch. III–IV** 作概念补强，不作为第一轮刷题源。

最短路径（建议 5 天，每天 2–3 小时）：

1. 第 1 天: §2 范畴与 Yoneda (定义 + 定理 + 3 道自测题)。
2. 第 2 天: §3 Abelian 范畴、复形、同调、长正合列 (蛇引理、五引理必须会 chase)。
3. 第 3 天: §4 Ext/Tor 与维数 (重点: 投射/内射/平坦判定 + 长正合列 + 典型计算模板)。
4. 第 4 天: §5 群上同调 (H^0 – H^2 词汇表 + 标准计算) + extensions 分类。
5. 第 5 天: §5 的谱序列部分 (概念 + 退化判据 + Hochschild–Serre 用法) + §6 derived category 一览 + §7 速查表总复习 + 刷题。

达标标准（每块末尾的“自测”能独立做出来才算过关）：定义能默写、重点定理能陈述（条件一个不落）、下列“标准计算”能从头算到底。不会做难题没关系，考试同调题的 90% 是“定义 + 长正合列 + 一个分解”的组合。

2 范畴、函子、自然变换、可表函子与 Yoneda (Jacobson II Ch. 1; GM Ch. II)

2.1 必背定义（能默写）

- 范畴 C : 对象类 + 态射集 $\text{Hom}_C(A, B)$ + 结合复合 + 单位态射。

- **函子**: $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 协变 ($F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$, $F(1) = 1$); 反变即 $\mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$ 。忠实 (态射集单射)、满 (态射集满射)、本质满 (每个对象同构于某 $F(X)$); 三种都满足 $\Rightarrow$ 范畴等价。
- **自然变换** $\alpha: F \Rightarrow G$: 一族态射 $\alpha_A: FA \rightarrow GA$ 满足自然性方框 $\alpha_B \circ F(f) = G(f) \circ \alpha_A$ (对一切 f)。自然同构 = 每个分量可逆。
- **对偶原则**: $\mathcal{C}^{op}$ 中的陈述到 $\mathcal{C}$ 自动对偶 (极限 $\leftrightarrow$ 余极限、单态射 $\leftrightarrow$ 满态射)。
- **可表函子**: $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 可表 $\iff \exists A$ 与自然同构 $F \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$; 泛对象/泛元素: $(A, u \in FA)$ 使每个 $x \in FB$ 唯一来自 $f: A \rightarrow B$ 的 $(Ff)(u)$ 。
- **伴随**: $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$, $F \dashv G \iff$ 存在自然同构 $\text{Hom}(FA, B) \cong \text{Hom}(A, GB)$; 单位 $\eta: 1 \rightarrow GF$ 、余单位 $\varepsilon: FG \rightarrow 1$ 满足三角恒等式。

2.2 ★ 重点定理

1. **Yoneda 引理** (Jacobson II, 1.4 附近): 设 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, 则自然变换集合

$$\text{Nat}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), F) \cong F(A), \quad \Phi \mapsto \Phi_A(1_A).$$

证明技巧就一句: ★ “吃单位元”——一个自然变换完全由它在 1_A 上的值决定; 逆构造把 $x \in FA$ 映到 $f \mapsto (Ff)(x)$ 。

2. **Yoneda 嵌入**: $y: A \mapsto \text{Hom}(A, -)$ 是全忠实函子 $\mathcal{C}^{op} \rightarrow [\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$;

$$\text{Hom}(A, -) \cong \text{Hom}(B, -) \iff A \cong B$$

(反变版本同理成立: $\text{Hom}(-, A) \cong \text{Hom}(-, B) \iff A \cong B$ 。) ★ 用法: 想证 $A \cong B$, 改证 (或已验证) 代表函子 $\text{Hom}(A, -) \cong \text{Hom}(B, -)$; 想证某对象有普适性质, 就证对应函子可表。

3. **可表 $\iff$ 存在泛对象; 伴随 $\iff$ 双可表**: 固定 B , $X \mapsto \text{Hom}(B, GX)$ 由 FB 表示。★ 伴随自动给出: F 保余极限 (特别地余积、推出)、 G 保极限 (积、等化子、拉回)。这是考试最爱: “证明 F 保余积”——用伴随转成 Hom 的泛性质, 不要硬追对象。

2.3 方法 解题模板

- **证自然同构**: ①定义对象级双射; ②验证对 f 自然 (方框交换); ③若两个方向互为逆, 主任务完成。
- **证可表/泛性质**: 把目标翻译成 “某个 $\text{Hom}(-, ?)$ 函子与给定函子自然同构”, 再用构造 + 唯一性。

- 用 Yoneda 反推态射: $\alpha \in \text{Nat}(\text{Hom}(A, -), \text{Hom}(B, -)) \cong \text{Hom}(B, A)$ —— “自然变换就是态射本身”, 很多证明 (Adjoint 的 unit 唯一性、Free 函子唯一性) 一步到位。

2.4 达标自测

- (1) 证明 $\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), \text{Hom}(B, -)) \cong \text{Hom}(B, A)$ (直接写 Yoneda 的 A, B 情形)。
- (2) 证明 $G: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$ (自由群) 是忘却函子 $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ 的左伴随, 即 $G \dashv U$ ($\text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(GX, Y) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, UY)$ 自然); 由此推出 G 保余积: $G(A \sqcup B) \cong G(A) * G(B)$ (集合的无交并映到群的自由积)。
- (3) 判断: $\text{Hom}(-, A): \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ 的可表对象是什么? Yoneda 对反变函子怎么写?
- (4) 证明 “可表函子保极限” (任一可表函子 $\text{Hom}(A, -)$ 保持任意存在的极限)。

3 Abelian 范畴、复形、同调、长正合列、同伦 (CE Ch. I-V)

3.1 必背定义

- **Abelian 范畴**: 加性范畴 (Hom 是 Abel 群、双线性复合、有限直和) + 核/余核存在 + “单态射 = 其余核的核”、“满态射 = 其核的余核”。
- **复形** $X_\bullet$: $d_n: X_n \rightarrow X_{n-1}$ (或上链 $d^n: C^n \rightarrow C^{n+1}$), $d^2 = 0$ 。同调 $H_n(X_\bullet) = \ker d_n / \text{im } d_{n+1}$ 。记号: $Z_n = \ker d_n$ (闭链/cycles)、 $B_n = \text{im } d_{n+1}$ (边界), $0 \rightarrow B_n \rightarrow Z_n \rightarrow H_n \rightarrow 0$ 正合。
- **链映射** $f: X \rightarrow Y$: 与微分交换, 即对每个 n 有 $f_{n-1} \circ d_n^X = d_n^Y \circ f_n$ (简写 $f \circ d_X = d_Y \circ f$)。它把闭链送到闭链 ($d_Y f(x) = f d_X(x) = 0$)、把边界送到边界, 故诱导同态

$$H_n(f): H_n(X) \longrightarrow H_n(Y), \quad [x] \longmapsto [f(x)],$$

良定义; H_n 是函子 ($H_n(\text{id}) = \text{id}$, $H_n(g \circ f) = H_n(g) \circ H_n(f)$)。正合: $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ 正合 $\iff \text{im } f = \ker g$ 。

- **链同伦 (映射之间)**: 平行链映射 $f, g: X \rightarrow Y$, 若存在同伦算子 $s: X_n \rightarrow Y_{n+1}$ 使

$$f_n - g_n = d_{n+1}^Y \circ s_n + s_{n-1} \circ d_n^X \quad (\text{简记 } f - g = d_Y s + s d_X),$$

则称 f 与 g 链同伦 ($f \simeq g$)。★ 链同伦 $\Rightarrow H_n(f) = H_n(g)$ (同调层面无差别)。

- **链同伦等价 (复形之间)**: 链复形 X, Y 链同伦等价, 若存在链映射 $f: X \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow X$ 互为同伦逆: $g \circ f \simeq \text{id}_X$ 且 $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ 。★ 这与“链同伦”不是同一概念: 链同伦是两条平行映射间的关系, 链同伦等价是两个复形间的等价, 后者用前者定义; 在同伦范畴 K (对象 = 复形, 态射 = 链映射的链同伦类) 中, 链同伦即“态射相等”、链同伦等价即“同构”。若 $\text{id}_X \simeq 0$ (X 与零复形链同伦等价), 称 X 可缩, $H_\bullet(X) = 0$ 。
- **拟同构**: $H_n(f)$ 对每个 n 都是同构的链映射 (不需要同伦逆)。★ 关系链: 链同伦等价 $\Rightarrow$ 拟同构 ($H(f), H(g)$ 互逆), 但拟同构 $\nRightarrow$ 链同伦等价——例: $X = 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 与 $Y = \mathbb{Z}/2$ (集中在 0 度) 同调同为 $\mathbb{Z}/2$, 却非同伦等价 (同伦逆要求 $g_0: \mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}$, 而 $\text{Hom}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) = 0$)。
- **分裂短正合列**: $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 分裂 $\iff$ 存在收缩 $B \rightarrow A$ ($\iff$ 存在截面 $C \rightarrow B$) $\iff B \cong A \oplus C$ 。

3.2 ★ 重点定理

1. 长正合列定理: 短正合列链映射

$$0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet \rightarrow 0$$

诱导同调长正合列

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \rightarrow H_n(B) \rightarrow H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots$$

连接同态公式 (★ 必须按顺序读, 不是字面复合):

$$\partial[c] = [f_{n-1}^{-1} d_n^B g_n^{-1}(c)],$$

其中 $g_n^{-1}(c)$ 是任意选取的 B_n 中提升 (g_n 满射保证存在); 注意 f^{-1} 不是作用在 $g_n^{-1}(c)$ 上, 而是作用在 $d_n^B g_n^{-1}(c)$ 上——因为 $g_{n-1} d_n^B(b) = d_n^C g_n(b) = d_n^C(c) = 0$, 故 $d_n^B(b) \in \ker g_{n-1} = \text{im } f_{n-1}$, f^{-1} 这才存在。换提升 $b' = b + f(a)$ 时差 $f(d^A a)$ (边界), 同调类不变 (构造见蛇引理)。

2. 蛇引理: 交换图 (横排正合, 竖行有任意同态)

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & A' & \rightarrow & A & \rightarrow & A'' \rightarrow 0 \\ & & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' \\ 0 & \rightarrow & B' & \rightarrow & B & \rightarrow & B'' \rightarrow 0 \end{array}$$

给出正合列 $0 \rightarrow \ker f' \rightarrow \ker f \rightarrow \ker f'' \rightarrow \text{Coker } f' \rightarrow \text{Coker } f \rightarrow \text{Coker } f'' \rightarrow 0$ 。

★ 长正合列里的 ∂ 就是蛇引理中的连接同态; 这是 homological algebra 的“发动机”。

3. **五引理**: 交换图中两行各 5 项正合, f_1, f_2, f_4, f_5 为同构 $\Rightarrow f_3$ 为同构。★ 考试用法: 证“某个诱导映射是同构”, 凑两个长正合列 + 五引理, 避免直接 chase 大图。

4. **同调代数基本引理/比较引理** (CE, (V.Prop 1.1)(V.Prop 1.2); 内射对偶 (V.Prop 1.1a)(V.Prop 1.2a); 证明用 IV,3 的同伦语言)。

陈述: 设 $P_\bullet \xrightarrow{\varepsilon} A \rightarrow 0$ 为投射消解、 $C_\bullet \xrightarrow{\varepsilon'} A' \rightarrow 0$ 为正合消解 (acyclic, 各项不必投射), 并给定同态 $\alpha: A \rightarrow A'$, 则: ① 存在链映射 $F: P_\bullet \rightarrow C_\bullet$ **提升增广** ($\varepsilon' \circ F_0 = \alpha \circ \varepsilon$); ② 任意两个这样的链映射 F, G 链同伦 (**同伦唯一**)。

证明骨架 (两问都只用“ P_n 投射 = 提升性质”逐次归纳): 存在性—— $n=0$ 沿满射 ε' 提升; 归纳步 $F_n d_{n+1}^P$ 落在 $\ker d_n^C = \operatorname{im} d_{n+1}^C$ (★ 此处用到 $C_\bullet$ 正合), 再沿 d_{n+1}^C 提升出 F_{n+1} 。同伦唯一性——取 $r_n = F_n - G_n$, 同样归纳地构造 $s_n: P_n \rightarrow C_{n+1}$ 使 $r_n = d^C s_n + s_{n-1} d^P$ 。

★ **两个直接推论**: ① **消解的同伦唯一性**——对同一 A 的任意两个投射消解取 $\alpha = \operatorname{id}_A$, 得互为同伦逆的链映射, 即链同伦等价 (CE V §1 在 (V.Prop 1.2) 后的推注); ② **导出函子良定义**——换消解时上述同伦等价经 $\operatorname{Hom}(-, B)$ 诱导**互逆同构**, 故 Ext^n 与消解选取无关; 且 α 的任意两个提升同伦、诱导映射相同, 故 $\operatorname{Ext}^n(A, B) \rightarrow \operatorname{Ext}^n(A', B)$ 只依赖 α 本身 ($R^n F$ 是函子)。这就是“消解的唯一性 (同伦意义下)”与《派生函子良定义》的基础。

5. **加性函子的正合性**: F 左正合 $\iff$ 保有限直和且 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 正合 $\Rightarrow 0 \rightarrow FA \rightarrow FB \rightarrow FC$ 正合; 右正合类似取尾巴。★ **判定套路**: $\operatorname{Hom}(A, -)$ 左正合、 $\operatorname{Hom}(-, B)$ 反变将满射映为单射 (反变左正合)、 $A \otimes -$ 右正合。

3.3 方法 解题模板 (diagram chasing 三原则)

1. **追元素** (Ab 范畴取 R -模想): 为证 $x \in \operatorname{im} g$, 把 x 沿可逆箭头抬一层、沿满射抓原像、沿单射唯一化; 每步记下“回到哪一层”。
2. **连接同态公式** $\partial[c] = [f^{-1} d g^{-1}(c)]$ (按序读: 先取提升 $b = g^{-1}(c)$, 再取 $d(b)$, 最后对 $d(b) \in \operatorname{im} f$ 取 f^{-1}) 每次直接写, 不要现场推。
3. **长正合列配五引理**是“证同构”的万能二段式: 先造两个同长度正合列的交换图, 再套五引理。

3.4 达标自测

- (1) 完全书写蛇引理证明 (逐项 chase), 或至少写出 $\ker f'' \rightarrow \operatorname{Coker} f'$ 的构造并说明良定义。

- (2) 证明“链同伦保持同调”： $f - g = d_Y s + s d_X$ 时 $H(f) = H(g)$ 。
- (3) 对 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ ，写同调长正合列并在“ $A = C = 0$ ”时读出结论。
- (4) 证明 $\text{Hom}(A, -)$ 左正合、 $A \otimes -$ 右正合（用定义）。
- (5) 完整陈述比较引理 (§3.2 第 4 条，条件一个不落)，并用它证明：同一模的任意两个投射消解链同伦等价；进而说明 Ext^n 不依赖消解的选取。

4 tensor、flat、projective、injective、Ext、Tor (CE Ch. VI; 背景 A–M)

4.1 必背定义与判定

- **投射模**：对每个满射 $p: B \rightarrow C$ 与 $f: P \rightarrow C$ ，存在提升 $\tilde{f}: P \rightarrow B$ 。等价：★ P 是某个自由模的直和因子； $\text{Ext}_R^1(P, -) = 0$ （甚至 $\text{Ext}^n = 0, n \geq 1$ ）。
- **内射模**：每个单射 $i: A \rightarrow B$ 与 $f: A \rightarrow I$ 可延拓到 B 。★ **Baer 判据**： I 内射 $\iff$ 每个 R -同态（由任意左理想 J 出发） $J \rightarrow I$ 都能延拓为 $R \rightarrow I$ 。判定向量模： $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 保正合 $\Rightarrow$ divisible $\mathbb{Z}$ -模内射（ $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 内射； $\mathbb{Z}$ 不内射）。
- **平坦模**： $N' \hookrightarrow N \Rightarrow N' \otimes M \hookrightarrow N \otimes M$ 保持单射。等价： $\text{Tor}_1^R(N, M) = 0 \forall N$ 。
★ **链**：自由 $\Rightarrow$ 投射 $\Rightarrow$ 平坦；平坦 $\not\Rightarrow$ 投射（如 $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模）。**有限生成平坦 = 有限表示平坦 = 投射**（Noether 或有限表示情形）；局部环上有限生成平坦 $\Rightarrow$ 自由。
- **消解 (resolution)**：投射消解 $\cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow A \rightarrow 0$ （每个 R -模都有：取自由模覆盖再迭代）；内射消解 $0 \rightarrow A \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$ （Grothendieck 保证 $R\text{-Mod}$ 内射足够多）。★ 消解是同调计算的“原料”。
- **Ext 与 Tor 定义**：若 $P_\bullet \twoheadrightarrow A$ 是投射消解、 $B \hookrightarrow I^\bullet$ 是内射消解，则

$$\text{Ext}_R^n(A, B) := H^n(\text{Hom}_R(P_\bullet, B)) \cong H^n(\text{Hom}_R(A, I^\bullet)).$$

因而 $\text{Ext}_R^n(A, B) = (R^n \text{Hom}_R(A, -))(B)$ ；写作 $(R^n \text{Hom}_R(-, B))(A)$ 时，应理解为对反变函子 $\text{Hom}_R(-, B)$ 的导出，而不能把它当作普通协变右导函子。若 A 是右 R -模、 B 是左 R -模，则

$$\text{Tor}_n^R(A, B) := H_n(P_\bullet \otimes_R B) \cong H_n(A \otimes_R Q_\bullet),$$

其中 $Q_\bullet \twoheadrightarrow B$ 是投射消解；这就是 Tor 的 **平衡性** (CE, Ch. VI, §1)。交换环上可省略左右模的区别。低阶： $\text{Ext}_R^0 = \text{Hom}_R$ ， $\text{Tor}_0^R(A, B) = A \otimes_R B$ 。

4.2 ★ 重点定理

1. **Ext 长正合列** (两变量各一条):

$$0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0 \implies \cdots \rightarrow \operatorname{Ext}_R^n(A'', B) \rightarrow \operatorname{Ext}_R^n(A, B) \\ \rightarrow \operatorname{Ext}_R^n(A', B) \rightarrow \operatorname{Ext}_R^{n+1}(A'', B) \rightarrow \cdots;$$

$$0 \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow B'' \rightarrow 0 \implies \cdots \rightarrow \operatorname{Ext}_R^n(A, B'') \rightarrow \operatorname{Ext}_R^n(A, B) \\ \rightarrow \operatorname{Ext}_R^n(A, B') \rightarrow \operatorname{Ext}_R^{n+1}(A, B'') \rightarrow \cdots.$$

Tor 长正合列: $0 \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow B'' \rightarrow 0 \implies$

$$\cdots \rightarrow \operatorname{Tor}_n^R(A, B') \rightarrow \operatorname{Tor}_n^R(A, B) \rightarrow \operatorname{Tor}_n^R(A, B'') \rightarrow \operatorname{Tor}_{n-1}^R(A, B') \rightarrow \cdots.$$

(Tor 对两个变量都左右正合、长正合列在两个变量方向都有。)

2. **维数平移 (dimension shifting)**: $0 \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow M' \rightarrow 0$ 且 P 投射 $\implies \operatorname{Ext}_R^{n+1}(A, M) \cong \operatorname{Ext}_R^n(A, M')$ ($n \geq 1$); Tor 同理。★ 这是递推计算的最主要工具。

3. **维数与环性质**:

$$\operatorname{pd}_R(A) \leq n \iff \operatorname{Ext}_R^{n+1}(A, -) = 0; \quad \operatorname{id}_R(A) \leq n \iff \operatorname{Ext}_R^{n+1}(-, A) = 0.$$

整体维数 $\operatorname{gl.dim} R = \sup_A \operatorname{pd}_R A$ 。★ 速查: $\operatorname{gl.dim} R = 0 \iff R$ 半单 Artin; $\operatorname{gl.dim} R \leq 1 \iff R$ hereditary (子模投射性); 域/PID: $\operatorname{gl.dim} \mathbb{Z} = 1, \operatorname{gl.dim} k = 0$; $\operatorname{gl.dim} R[x] = \operatorname{gl.dim} R + 1$ (Hilbert syzygy, CE/背景)。

4. **消解唯一性 (同伦意义下)**: 任意两个投射消解给出同构的 Ext (§3.2 第 4 条 “比较引理” 的应用) —— 所以 “换消解” 不影响答案, 选最顺手的消解算。

5. **Künneth / 系数** (CE, Ch. VI, §3, 了解): 双复形的两个方向取同调可换序 (谱序列的雏形); $H_n(X \otimes Y)$ 与 $H_n(X) \otimes H_m(Y)$ 的关系有一阶 Tor 修正项。

4.3 方法 标准计算模板 (必会)

模板: 算 $\operatorname{Ext}_R^1(A, B)$ —— ① 写出 A 的短投射消解 $0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow A \rightarrow 0$; ② 作用 $\operatorname{Hom}_R(-, B)$ 得 $0 \rightarrow \operatorname{Hom}(A, B) \rightarrow \operatorname{Hom}(P_0, B) \rightarrow \operatorname{Hom}(P_1, B)$ (一般只左正合, 尾项不必为 0); ③ $\operatorname{Ext}_R^1(A, B) = \operatorname{Coker}(\operatorname{Hom}(P_0, B) \rightarrow \operatorname{Hom}(P_1, B))$ 。

例题 1: $\mathbb{Z}$ 上 $\operatorname{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/p, M) = M/pM, \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p, M) = M[p]$ (p -挠)。用 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$: $\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}, M) = M, (\times p)^*$ 是 $m \mapsto pm$ 。**例题 2:** $\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}/q) = \mathbb{Z}/(p, q)$ (张量化同一消解)。

模板: 证某模平坦/投射/内射 —— 平坦: 证 $\operatorname{Tor}_1(-, M) = 0$ 或理想判据/局部化; 投射: 找直和因子地位或证 $\operatorname{Ext}^1(P, -) = 0$; 内射: Baer 判据。

4.4 达标自测

- (1) 算 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z})$ 、 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n)$ 、 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/m)$ 。
- (2) 证明 $\mathbb{Q}$ 是平坦而非投射的 $\mathbb{Z}$ -模； $\mathbb{Z}/p$ 非平坦。
- (3) 用定义证明自由模投射；用 Baer 判据证明 $\mathbb{Q}$ ($\mathbb{Z}$ -模) 内射。
- (4) 对 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n \rightarrow 0$ 写出 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^{\bullet}(\mathbb{Z}/n, -)$ 与 $\text{Tor}_{\bullet}^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, -)$ 的完整长正合列。

5 群上同调、extensions、spectral sequence (CE Ch. XII, XIV, XV 节选)

5.1 群上同调：定义与低阶词汇表

设 G 有限 (或任意群), A 为 G -模 (左 $\mathbb{Z}[G]$ -模)。

$$H^n(G, A) := \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n(\mathbb{Z}, A), \quad H_n(G, A) := \text{Tor}_n^{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A). \quad (\text{CE, Ch. XII})$$

标准上链复形 (非齐次): $C^n(G, A) = \{f: G^n \rightarrow A\}$,

$$(\delta^n f)(g_0, \dots, g_n) = g_0 \cdot f(g_1, \dots, g_n) + \sum_{i=1}^n (-1)^i f(g_0, \dots, g_{i-1}g_i, \dots, g_n) \\ + (-1)^{n+1} f(g_0, \dots, g_{n-1}).$$

★ 低阶含义 (必须背):

- $H^0(G, A) = A^G$ (不变量)。
- $H^1(G, A) = \text{Der}(G, A)/\text{主交叉同态}$; 交叉同态 $f(gh) = f(g) + g \cdot f(h)$, 主交叉同态 $f(g) = g \cdot a - a$ 。 A 平凡作用时 $H^1(G, A) = \text{Hom}(G, A)$ 。 $A = \mathbb{Z}$ (平凡) 时 $H^1(G, \mathbb{Z}) = \text{Hom}(G, \mathbb{Z}) = 0$ (G 有限)。
- $H^2(G, A) = \{ \text{以 } A \text{ 为中心核的扩张 } 1 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1 \text{ 的等价类} \}$ (CE, Ch. XIV, §4; Schreier 因子/因子集语言: 2-上循环就是乘法法则的“扭曲项”)。
 A 平凡时 $H^2(C_n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n$ (中心扩张由关系 $b^n = a^r$ 分类)。
- 同调侧: $H_0(G, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$; $H_1(G, \mathbb{Z}) = G^{\text{ab}}$ (群论基础例)。

$H^2(G, A)$ 与群扩张的乘法结构。核心问题是: 已知正规核为 Abel 群 A 、商群为 G , 短正合列

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} E \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow 1$$

能给出多少个本质不同的群 E 。选取集合截面 $s: G \rightarrow E$ ($\pi s = \text{id}_G$, 通常取 $s(1) = 1$) 后, 每个 E 中元素可唯一写作 $\iota(a)s(g)$, 于是集合上可识别为 $A \times G$ 。群结构的全部额外信息由

$$s(g)s(h) = \iota(f(g, h))s(gh)$$

给出, 其中 $f: G \times G \rightarrow A$ 是因子集。若 G 对 A 的作用由共轭诱导, 则在 $A \times G$ 上的乘法为

$$(a, g)(a', h) = (a + g \cdot a' + f(g, h), gh).$$

中心扩张时 $A \subset Z(E)$, 作用是平凡的, 公式退化为

$$(a, g)(a', h) = (a + a' + f(g, h), gh).$$

结合律正好等价于 f 是 2-上循环:

$$g \cdot f(h, k) - f(gh, k) + f(g, hk) - f(g, h) = 0,$$

也就是 $\delta^2 f = 0$ 。若改变截面 $s'(g) = \iota(\phi(g))s(g)$, 则因子集变为

$$f'(g, h) - f(g, h) = g \cdot \phi(h) - \phi(gh) + \phi(g) = (\delta^1 \phi)(g, h).$$

因此只由重选代表元产生的差别应被模掉:

$$H^2(G, A) = Z^2(G, A)/B^2(G, A) \leftrightarrow \{\text{以 } A \text{ 为核、商为 } G \text{ 的扩张等价类}\}.$$

特别地, 当 $G = A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 且作用平凡时,

$$H^2(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2.$$

零类对应分裂扩张 $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$; 非零类可取 $f(1, 1) = 1$, 对应“进位”乘法, 从而得到 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。

5.2 ★ 重点定理

1. **长正合列:** $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ (G -模短正合列) $\Rightarrow$ 群上同调长正合列 $\cdots \rightarrow H^n(G, A') \rightarrow H^n(G, A) \rightarrow H^n(G, A'') \rightarrow H^{n+1}(G, A') \rightarrow \cdots$ 。同调侧同理 (上同调情形的“模拟”, 来自 Ext/Tor 长正合列)。
2. **有限群湮灭:** G 有限、 $n \geq 1$ 时 $|G| \cdot H^n(G, A) = 0$ (范数映射 $\text{Cor} \circ \text{Res}$ 即乘 $|G|$)。
★ 于是: A 为 $\mathbb{Q}$ -向量空间 (或 $|G|$ 可逆于 A) $\Rightarrow H^n(G, A) = 0$ ($n \geq 1$); A 有限 $\Rightarrow H^n(G, A)$ 有限。
3. **Shapiro 引理:** $H^n(G, \text{Coind}_H^G A) \cong H^n(H, A)$ ($\text{Coind}_H^G A = \text{Hom}_{\mathbb{Z}H}(\mathbb{Z}G, A)$; 有限群时与 Ind 一致)。★ 用法: 把“大模”换到“子群上的小模”。

4. Inflation–Restriction ($N \trianglelefteq G$, 低阶段):

$$0 \rightarrow H^1(G/N, A^N) \rightarrow H^1(G, A) \rightarrow H^1(N, A)^{G/N} \rightarrow H^2(G/N, A^N) \rightarrow H^2(G, A)$$

正合 (更高次由 Hochschild–Serre 谱序列控制)。★ 判定 “ $H^2(G, A)$ 从 N 侧消失” 的标准工具。

5. Hochschild–Serre 谱序列 ($1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow G/N \rightarrow 1$, CE Ch. XVI 形式):

$$E_2^{pq} = H^p(G/N, H^q(N, A)) \implies H^{p+q}(G, A).$$

★ 这是 “群扩张计算 $H^\bullet(G, A)$ ” 的通用入口。

6. 谱序列基础设定 (CE, Ch. XV): 滤过复形 $\Rightarrow$ 谱序列 (E_r^{pq}, d_r) , $d_r: E_r^{pq} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$, $E_{r+1} = H(E_r, d_r)$; 双复形的 “两个方向” 版本: $E_2^{pq} = H_I^p H_{II}^q(C) \Rightarrow H^{p+q}(\text{Tot } C)$ 。边同态: $E_2^{p0} \rightarrow H^p$ 、 $H^p \rightarrow E_2^{0p}$ 。★ 解题三问: ①这是哪两个函子的复合? (找谱序列的 “来源”) ② E_2 项是什么? ③退化没有? (E_2 只有一行 $p=0$ 或一列 $q=0$ 非零 $\Rightarrow$ 无微分、 $H^n \cong E_2^{0n}$ 沿边同态; 或者按已知零项用 “最低次非零项永不被打掉” 递推。)

5.3 方法 标准计算模板 (必会)

- 算 $H^1(G, A)$: 查交叉同态; 作用平凡则直接 $\text{Hom}(G, A)$ 打分 (G 有限 $\Rightarrow \mathbb{Z}$ 情形为 0)。
- 算 $H^2(G, A)$: ①用扩张分类 ($1 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1$, 写生成元与关系, 数不变量); ②或用长正合列 + Inflation–Restriction 降维; ③或对有限的 G 用 “ $|G| \cdot H^n = 0$ ” 配合已知结构。
- 例题: $H^1(C_n, \mathbb{Z}) = 0$ 、 $H^2(C_n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n$; G 有限时 $H^1(G, \mathbb{C}^\times) = \text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times)$; $H^2(G, \mathbb{C}^\times)$ 与 Schur 乘子口径 (了解即可)。
- 谱序列用法例: 对 $1 \rightarrow C_p \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$ 用 HS 谱序列, 先看

$$E_2^{pq} = H^p(H, H^q(C_p, A))$$

的零项, 判断 $H^{\leq 2}(G, A)$ 哪些由 $H^{\leq 1}$ 与边同态直接读出。

5.4 达标自测

- (1) 证明 $H^0(G, A) = A^G$ 、 $H^1(G, A) = \text{Der} / \text{主}$, 并写 2-上循环的 (因子集) 条件式。
- (2) 计算 $H^1(C_2, \mathbb{Z})$ 、 $H^2(C_2, \mathbb{Z})$ (用 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[C_2] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 的途径或扩张分类)。

- (3) 陈述 Shapiro 引理并核对 $H = 1$ 的特殊情形: $H^n(G, \text{Coind}_1^G A) \cong H^n(1, A)$, 其中 $\text{Coind}_1^G A = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}G, A)$ 满足 $H^0(G, \cdot) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}G}(\mathbb{Z}G, A) = A$ 、 $H^n(G, \cdot) = 0$ ($n \geq 1$)——与 $H^n(1, A)$ 的取值一致。
- (4) 用 Inflation-Restriction 说明: N 可解/某阶消去时 $H^2(G, A)$ 的上界 (理解 “把问题压到 G/N ”)。

6 derived category 与现代语言 (Gelfand-Manin Ch. III-IV, 概念补强)

本轮只要求概念级, 不刷题。三句话拿住主线:

- **derived category** $D(R)$: 把链复形范畴在拟同构处局部化 (拟同构被当作同构)。好处: $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 变成三角形的等式 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A[1]$, 长正合列 “自动” 且函子式。
- **三角范畴**: $D(R)$ 带平移 $[1]$ 与 distinguished triangles ($X \rightarrow Y \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow X[1]$); 映射锥 $\text{Cone}(f)$ 是 “同伦意义下的核 + 余核”。
- **导出函子**: $Rf: D(R) \rightarrow D(S)$ 由 “先取内射 (或 K -内射) 替换再做 F ” 定义; RHom 、 $-\otimes^{\text{L}}-$ 、 $R\Gamma$ 等都是这样来的; ★ 谱序列是 “在导出范畴层面计算复合函子的各阶分量” 的展开——学完 §5 反过来理解 GM Ch. III §6 附近的 Grothendieck 谱序列更顺。

7 30 分钟速查表 (考前速查)

对象	一句话结论
Yoneda	$\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), F) \cong F(A)$; $\text{Hom}(A, -) \cong \text{Hom}(B, -) \Rightarrow A \cong B$
伴随	$F \dashv G \Rightarrow F$ 保余极限、 G 保极限; unit/counit 三角
同调	$H_n = \ker d_n / \text{im } d_{n+1}$; $0 \rightarrow B_n \rightarrow Z_n \rightarrow H_n \rightarrow 0$
长正合列	$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ (链映射) $\Rightarrow \cdots \rightarrow H_n(A) \rightarrow H_n(B) \rightarrow H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots$; $\partial[c] = [f^{-1}d g^{-1}(c)]$ (顺序: 取提升 $b = g^{-1}c$ 、再 $d(b) \in \text{im } f$ 、最后 f^{-1})
蛇/五引理	$\ker$ 列与 Coker 列正合; 五引理证同构

对象	一句话结论
链同伦/等价	$f - g = d_Y s + s d_X \Rightarrow H(f) = H(g)$ (映射对); 复形间链同伦等价 = 存在互为同伦逆的 f, g ; 等价 $\Rightarrow$ 拟同构、逆不真
比较引理	投射消解 $P_\bullet$ + 正合消解 $C_\bullet + \alpha: A \rightarrow A' \Rightarrow$ 存在链映射提升 α 、任意两个同伦; $\Rightarrow$ 消解同伦唯一、 Ext / Tor 不依赖消解、 $R^n F$ 是函子
投射/内射/平坦	提升性质/ K 性质/Baer; $\text{Ext}^1(P, -) = 0$; $\text{Tor}_1(N, M) = 0$; 有限生成平坦 = 投射
Ext / Tor	$\text{Ext}^n = H^n \text{Hom}(P_\bullet, B) = H^n \text{Hom}(A, I^\bullet)$; $\text{Tor}_n = H_n(P_\bullet \otimes B)$ (平衡); $\text{Ext}^0 = \text{Hom}$ 、 $\text{Tor}_0 = \otimes$
Ext 长正合	两个变量各一条; $\rightarrow \text{Ext}^n(A'', -) \rightarrow \text{Ext}^n(A, -) \rightarrow \text{Ext}^n(A', -) \rightarrow \text{Ext}^{n+1}(A'', -) \rightarrow$
维数平移	投射消解下 $\text{Ext}^{n+1}(A, M) = \text{Ext}^n(A, M')$ ($n \geq 1$)
整体维数	$\text{gl.dim} = 0 \iff$ 半单; $= 1 \iff$ hereditary; $\text{gl.dim } \mathbb{Z} = 1$
群上同调	$H^n(G, A) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}G}^n(\mathbb{Z}, A)$; $H^0 = A^G$; $H^1 = \text{Der} / \text{主}$; $H^2 = \{A\text{-中心扩张}\}$
有限群湮灭	$n \geq 1 \Rightarrow G \cdot H^n(G, A) = 0$; $\mathbb{Q}$ -向量空间 $\Rightarrow 0$
Shapiro / I-R	$H^n(G, \text{Coind}_H^G A) \cong H^n(H, A)$; $0 \rightarrow H^1(G/N, A^N) \rightarrow H^1(G, A) \rightarrow H^1(N, A)^{G/N} \rightarrow H^2(G/N, A^N) \rightarrow H^2(G, A)$
HS 谱序列	$1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow G/N \rightarrow 1: E_2^{pq} = H^p(G/N, H^q(N, A)) \Rightarrow H^{p+q}(G, A)$
谱序列退化	E_2 只有一行/一列 $\Rightarrow$ 无微分, $H^n \cong E_2^{0n}$ (或 $n0$)
derived category	拟同构局部化; distinguished triangle $X \rightarrow Y \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow X[1]$; RF 经内射替换

8 必做题优先级清单

按“考到概率 $\times$ 掌握收益”排序，第一轮只做这些：

1. 必做（基础五件套）：① Yoneda 的两个推论证明；② 蛇引理 chase + 长正合列连接同态；③ $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, M)$ 、 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/m)$ 全套计算；④ H^1/H^2 低阶词汇表 +

$H^\bullet(C_n, \mathbb{Z})$ 计算；⑤短正合列分裂判定的三条件互推。

2. **必做（标准题）**：投射/内射/平坦的典型判定（ $\mathbb{Z}$ 系）；维数平移递推 Ext^n ；Shapiro 与 Inflation–Restriction 各一题；一个能退化的谱序列题（HS 于 N 平凡作用且 $H^{\geq 1}(N, A) = 0$ ）。
3. **可后置**：Künneth 证明、双复形谱序列内部构造、derived category 题（第一轮不刷）。
4. 每做完一项，在对应 § 的自测题上打勾；标准计算必须“闭卷从头写到底”一次才算出关。

容易踩的坑（常错点速记）

- 拟同构 $\nrightarrow$ 同伦等价； $\text{Ext}^1(P, -) = 0 \ \forall P$ 才说明 P 投射（单看 $\text{Ext}^1(P, R) = 0$ 不够）。
- Ext 长正合列：第一变量**反变**（方向反转），第二变量**协变**；写错方向是考试高频失分点。
- $\text{Tor}_0 = \otimes$ ， Tor_n 与“核”关系： $\text{Tor}_1(A, B) = \ker(\cdots)$ ，不是余核。
- 平坦 $\nrightarrow$ 投射（ $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 上 $\otimes$ 正合）；局部化保持平坦。
- $H^n(G, A)$ 的“ $|G|$ 湮灭”只对 $n \geq 1$ ； $H^0 = A^G$ 不受影响。
- 谱序列的 E_2 项 $\neq H^\bullet$ ：先看退化，再读边同态。
- 群环 $\mathbb{Z}G$ 上的投射模一般不是自由模（与域上 kG 不同），不要默认直行套用。

9 考纲逐词条：同调代数名词定义总览（2024 硕转博大纲（五））

对照对象：资格考试大纲“（五）同调代数”5 条，逐名词给出概念定义与一条考试口径；与 §2–§6 正文互补，可作“闭卷默写定义”的检查单。教材口径：CE Ch. I–VI, XII, XIV–XVI；GM Ch. I–IV。

9.1 范畴、函子、自然变换、可表函子、Yoneda 引理

- **范畴 $\mathcal{C}$** ：对象类 $\text{Ob } \mathcal{C}$ + 态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ + 结合复合 + 单位态射 1_A 。例： Set , Grp , $R\text{-Mod}$, $\text{Ch}(R)$ 。

- 函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$: 协变 = 保复合与单位；反变 = $\mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$ （箭头反向）。忠实（态射集单射）/ 满（态射集满射）/ 本质满（每对象同构于某 FX ）。
- 自然变换 $\alpha: F \Rightarrow G$: 一族态射 $\alpha_A: FA \rightarrow GA$ ，使自然性方框 $\alpha_B \circ F(f) = G(f) \circ \alpha_A$ 对一切 f 交换；各分量可逆 = 自然同构。
- 可表函子: $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 可表 $\iff \exists A$ 与自然同构 $F \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ ；等价地存在泛元素 $u \in FA$ ，使每个 $x \in FB$ 唯一来自某个 $f: A \rightarrow B$ 。
- Yoneda 引理: $\text{Nat}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), F) \cong F(A)$, $\Phi \mapsto \Phi_A(1_A)$ ；推论: $\text{Hom}(A, -) \cong \text{Hom}(B, -) \Rightarrow A \cong B$ （反变版本同理）。

9.2 加性范畴、Abel 范畴、复形与同调、长正合列与同伦

- 加性范畴: Hom 是 Abel 群且复合双线性 + 零对象 + 有限双积（直积 = 直和）。
- Abel 范畴: 加性 + 核/余核存在 + 单态射 = 其余核的核、满态射 = 其核的余核。原型 $R\text{-Mod}$ 与 $\mathbf{Ch}(R)$ 。
- 复形: 满足 $d \circ d = 0$ 的序列 $\cdots \rightarrow C_n \rightarrow C_{n-1} \rightarrow \cdots$ （上链 $C^n \rightarrow C^{n+1}$ ）；闭链 $Z_n = \ker d_n$ 、边界 $B_n = \text{im } d_{n+1}$ 。
- 同调: $H_n(C_\bullet) = \ker d_n / \text{im } d_{n+1}$ ；链映射诱导 $H_n(f)$ ；在 $H_\bullet$ 上同构的链映射 = 拟同构。
- 同调长正合列: 复形短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0 \Rightarrow \cdots \rightarrow H_n(A) \rightarrow H_n(B) \rightarrow H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots$ ，连接同态 ∂ 来自蛇引理。
- 同伦: $f - g = d_Y s + s d_X$ （ s 为链同伦） $\Rightarrow H(f) = H(g)$ ；同伦等价 $\Rightarrow$ 拟同构、逆不真；比较引理给出消解在同伦意义下唯一（ Ext / Tor 与消解选择无关）。

9.3 张量积、平坦模、射影模、内射模

- 张量积: $M \otimes_R N$ 由 $m \otimes n$ 生成、满足平衡双线性关系，是平衡双线性映射的泛对象； $- \otimes_R N$ 右正合（左正合性丢失正是 Tor_1 的由来）。
- 平坦模: $- \otimes_R M$ 正合 $\iff \text{Tor}_1(N, M) = 0 \ \forall N$ （交换环上只查所有理想的 $\text{Tor}_1(R/I, M) = 0$ ，即理想判据）；自由 $\Rightarrow$ 投射 $\Rightarrow$ 平坦； $\mathbb{Z}$ 上平坦 $\iff$ 无挠（ $\mathbb{Q}$ 平坦非投射）；有限生成平坦 = 投射；局部化保持平坦。
- 射影模: $\text{Hom}_R(P, -)$ 正合、提升性质、自由模的直和因子、 $\text{Ext}_R^1(P, -) = 0$ 四种刻画等价； $\mathbb{Z}$ 上投射 = 自由。

- **内射模**: $\text{Hom}_R(-, I)$ 正合 $\iff$ 延拓性质 $\iff$ Baer 判据（左理想出发的同态可延拓到 R ）； $\mathbb{Z}$ -模内射 $\iff$ divisible ($\mathbb{Q}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 内射； $\mathbb{Z}$ 不内射)。

9.4 导函子、Ext 与 Tor、同调维数、群的上同调

- **导函子**: 右正合 F 的左导函子 $L_n F(A) = H_n(F(P_\bullet))$ ($P_\bullet \twoheadrightarrow A$ 为投射消解)；左正合 G 的右导函子 $R^n G(B) = H^n(G(I^\bullet))$ ($B \hookrightarrow I^\bullet$ 为内射消解)；与消解选择无关，短正合列给出长正合列。

- **Ext**:

$$\text{Ext}_R^n(A, B) = H^n \text{Hom}_R(P_\bullet, B) = H^n \text{Hom}_R(A, I^\bullet).$$

其中 $\text{Ext}^0 = \text{Hom}$ ，而 $\text{Ext}_R^1(A, B)$ 分类短正合扩张 $0 \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow 0$ 的等价类。

- **Tor**: $\text{Tor}_n^R(A, B) = H_n(P_\bullet \otimes_R B)$ (平衡性: 用 A 或 B 的投射消解皆可); $\text{Tor}_0 = \otimes$; 速算 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/a, M) = M[a]$ 。
- **同调维数**: $\text{pd}_R A = \sup\{n \mid \text{Ext}_R^n(A, -) \neq 0\}$; $\text{id}_R A = \sup\{n \mid \text{Ext}_R^n(-, A) \neq 0\}$; 整体维数 $\text{gl.dim } R = \sup_A \text{pd}_R A$: $= 0 \iff$ 半单 Artin、 $\leq 1 \iff$ hereditary、 $\text{gl.dim } \mathbb{Z} = 1$ 。
- **群的上同调**: $H^n(G, A) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n(\mathbb{Z}, A)$ (即不变量函子 $(-)^G$ 的右导函子); $H^0 = A^G$ 、 $H^1 = \text{Der}$ / 主交叉同态、 $H^2 = \{ \text{以 } A \text{ 为中心核的扩张等价类} \}$; 同调侧 $H_n(G, A) = \text{Tor}_n^{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A)$, $H_1(G, \mathbb{Z}) = G^{\text{ab}}$; G 有限时 $n \geq 1 \Rightarrow |G| \cdot H^n(G, A) = 0$ 。

9.5 Koszul 复形、谱序列、导出范畴

- **Koszul 复形**: 对 $x = (x_1, \dots, x_n)$ ，这里 $x_i \in R$ ，整体上 $x \in R^n$ ；记号 (x) 表示由这些元素生成的理想 $(x_1, \dots, x_n) \subseteq R$ ，因此 $R/(x)$ 即商环 $R/(x_1, \dots, x_n)$ 。

$$K_\bullet(x): 0 \longrightarrow \Lambda^n(R^n) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Lambda^1(R^n) \longrightarrow R \longrightarrow R/(x) \longrightarrow 0,$$

其中 $\Lambda^k(R^n)$ 为 R^n 的 k 次外幂、微分是“楔上 x_i ”的交替和。 x 为 R -正则序列 $\iff K_\bullet(x)$ 是 $R/(x)$ 的自由消解； x 为 M -正则序列 $\iff H_i(K_\bullet(x) \otimes_R M) = 0$ ($i \geq 1$)。用于深度、维数理论。

- **谱序列**: 滤过复形给出各页 (E_r^{pq}, d_r) , $d_r: E_r^{pq} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$, $E_{r+1} = H(E_r, d_r)$, 收敛写作 $E_2^{pq} \Rightarrow H^{p+q}$; 双复形版本 $E_2^{pq} = H_I^p H_{II}^q(C) \Rightarrow H^{p+q}(\text{Tot } C)$; Grothendieck 复合函子版与 Hochschild–Serre: $E_2^{pq} = H^p(G/N, H^q(N, A)) \Rightarrow H^{p+q}(G, A)$ 。退化情形 (E_2 只有一行或一列非零) $\Rightarrow$ 无微分，边同态给出同构。

- **导出范畴**： $\mathbf{Ch}(R)$ 在拟同构处局部化得 $D(R)$ （拟同构被当作同构）；三角范畴结构：平移 $[1]$ 、distinguished triangle $X \rightarrow Y \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow X[1]$ （映射锥 $\text{Cone}(f)$ 是“同伦意义下的核 + 余核”）；导出函子 RF 由内射（ K -内射）替换定义， RHom 、 $- \otimes^{\mathbf{L}} -$ 均如此； $\text{Ext}_R^n(A, B) = \text{Hom}_{D(R)}(A, B[n])$ 。